

स्मार्ट वॉर्ड व्यवस्थापन प्रणाली

Smart Ward Management System (Enterprise Edition v1.0)

संपूर्ण प्रणाली रचना, तांत्रिक तपशील, कार्यप्रणाली व अंमलबजावणी दस्तऐवज

अधिकृत मराठी आवृत्ती | महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरसेवक कार्यालयांसाठी

प्रकल्प माहिती व कार्यकारी सारांश

प्रकल्प नाव: स्मार्ट वॉर्ड व्यवस्थापन प्रणाली (Smart Ward Management System)

लक्षित संस्था: महानगरपालिका, नगरपालिका, प्रभाग समिती, नगरसेवक कार्यालय, वॉर्ड अधिकारी

तंत्रज्ञान: React 18, Vite 6, Node.js, Express, MySQL 8.0 (UTF8MB4), Sequelize ORM, JWT, Helmet

भाषा उपलब्धता: १००% अस्खलित मराठी व इंग्रजी (Oms थेट शब्दकोश + रिअल-टाइम लाइव्ह अनुवाद)

१. कार्यकारी सारांश व उद्दिष्टे (Executive Summary & Vision)

स्थानिक नागरी कारभाराला डिजिटल, वेगवान आणि पारदर्शक बनवणारी यंत्रणा.

महानगरपालिका आणि नगरपालिका प्रभागांमध्ये दररोज नागरिकांच्या तक्रारी, रस्त्यांची कामे, पाणीपुरवठा समस्या, स्वच्छता आणि विविध सामाजिक कार्यक्रमांचे आयोजन होत असते. पारंपरिक कागदी वहा, तोंडी निवेदने किंवा व्हॉट्सअॅपवरील संदेशांमुळे बऱ्याच तक्रारी हरवतात किंवा त्यांच्यावर वेळेत कारवाई होत नाही.

स्मार्ट वॉर्ड व्यवस्थापन प्रणाली हे लोकप्रतिनिधी (नगरसेवक), पालिका प्रशासन, क्षेत्रीय कर्मचारी आणि सर्वसामान्य नागरिक यांना एकाच डिजिटल धाग्यात गुंफणारे प्रगत व्यासपीठ आहे. या प्रणालीमुळे प्रत्येक नागरी कामाची प्रत्यक्ष जागेवर नोंद, फोटो पुरावा आणि वेळेवर निवारण शक्य होते.

* **पारदर्शक तक्रार निवारण:** नागरिकाने नोंदवलेली तक्रार थेट संबंधित प्रभाग कर्मचार्याकडे जाते. काम पूर्ण झाल्यावर कामाचा फोटो अपलोड करणे बंधनकारक आहे.

* **नगरसेवक दैनंदिन वेळापत्रक:** दैनिक पाहणी दौरे, बैठका व क्षेत्रीय कामांचे नियोजन; सकाळी कामांच्या वाटपासाठी १-क्लिकवर छापील अजेंडा.

* **सखोल कुटुंब व प्रभाग जनगणती:** प्रभागातील प्रत्येक गल्ली, इमारत, घर आणि कुटुंबातील सदस्यांची जन्मतारीख, व्यवसाय, मूळ गाव व मतदार ओळखपत्रासह नोंद.

* **६० दिवस सुरक्षित रिसायकल बिन:** अनावधानाने कोणताही डेटा डिलीट झाल्यास तो ६० दिवस सुरक्षित राहतो व १-क्लिकवर पूर्ववत (Restore) करता येतो.

* **अस्खलित मराठी भाषा:** महाराष्ट्रातील प्रशासकीय गरजांसाठी ५० हून अधिक स्थिती व बटणे एका क्षणात अस्खलित मराठीत उपलब्ध.

२. ६-स्तरीय भूमिका व अधिकार रचना (Multi-Tier RBAC)

प्रत्येक घटकासाठी स्वतंत्र पोर्टल व कडक डेटा गोपनीयता.

या प्रणालीमध्ये प्रत्येक घटकासाठी स्वतंत्र पोर्टल व अधिकार निश्चित केले आहेत:

* **मास्टर अॅडमिन (Super Admin):** संपूर्ण प्रणालीवर सर्वोच्च नियंत्रण; नवीन वॉर्ड जोडणे, सब-अॅडमिन नेमणे, संपूर्ण डेटाबेसचे ऑडिट लॉग तपासणे.

* **सब मास्टर अॅडमिन (Sub Master Admin):** प्रभाग किंवा झोन पातळीवरील अधिकारी; एकाधिक वॉर्डमधील तक्रारी, कर्मचारी आणि नगरसेवकांच्या

कामकाजावर देखरेख.

* **नगरसेवक (Municipal Corporator):** प्रभागाचा मुख्य डॅशबोर्ड; रोजचे वेळापत्रक, प्रभागातील तक्रारी, विकासकामांच्या घडामोडी, नागरिक संदेश व वाढदिवस शुभेच्छा.

* **पालिका कर्मचारी (Ward Employee):** क्षेत्रीय कामांचे पोर्टल; नेमून दिलेल्या भागातील तक्रारी सोडवणे, प्रत्यक्ष कामाचे फोटो अपलोड करणे व प्रभाग सर्वेक्षण.

* **नागरिक पोर्टल (Citizen Resident):** नागरिकांसाठी सोपे मोबाईल व वेब पोर्टल; फोटोसह तक्रार नोंदवणे, स्थिती पाहणे व शासकीय योजनांची माहिती घेणे.

* **सामाजिक कार्यकर्ते व उमेदवार:** स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते व अधिकृत प्रतिनिधींसाठी नागरी समन्वय दालन.

३. प्रमुख कार्यप्रणालींचे सविस्तर विश्लेषण (Core Modules)

प्रणालीतील प्रत्येक वैशिष्ट्याची तपशीलवार कार्यप्रणाली.

३.१ नागरिक तक्रार निवारण यंत्रणा (Grievance Redressal Engine)

तक्रार निवारण ही या प्रणालीची सर्वात महत्वाची ताकद आहे:

- * **विविध नागरी श्रेणी:** पाणीपुरवठा, सांडपाणी व ड्रेनेज, कचरा व स्वच्छता, रस्ते व खड्डे, पथदिवे, अतिक्रमण, आरोग्य व उद्याने.
- * **फोटो पुरावा जोडणे:** नागरिक जागेवरील समस्येचा फोटो जोडून तक्रार दाखल करू शकतो.
- * **स्वयंचालित कर्मचारी नियुक्ती:** परिसराच्या नकाशानुसार तक्रार आपोआप संबंधित क्षेत्रीय कर्मचार्याकडे सोपवली जाते.
- * **कामाच्या ५ स्थिती:** नोंदवले (SUBMITTED) -> नियुक्त (ASSIGNED) -> प्रगतीपथावर (IN_PROGRESS) -> निराकरण झाले (RESOLVED) -> बंद केले (CLOSED).
- * **निवारणाचा फोटो पुरावा:** कर्मचार्याला काम पूर्ण झाल्याचा जागेवरील फोटो अपलोड करावा लागतो.
- * **रात्रीचे ऑटो-क्लोजर:** नागरिकाची तक्रार सुटल्यावर ठराविक वेळेत आक्षेप न आल्यास प्रणाली तक्रार आपोआप बंद करते.

३.२ नगरसेवक दैनंदिन वेळापत्रक व सकाळची पाहणी दैनंदिनी

लोकप्रतिनिधींच्या रोजच्या प्रभाग दौऱ्यांचे शिस्तबद्ध नियोजन:

- * **कामांचे प्रकार:** क्षेत्रीय भेट (Visit), अधिकृत बैठक (Meeting), वॉर्ड पाहणी (Inspection), सार्वजनिक कार्यक्रम (Event) व नागरिक गाव्हणे (Hearing).
- * **प्राधान्यक्रम:** तातडीचे (Urgent), उच्च (High), मध्यम (Medium) व कमी (Low) प्राधान्य.
- * **कर्मचार्यांना काम वाटप:** वेळापत्रकातील पाहणी किंवा समस्या थेट प्रभाग कर्मचार्याकडे १-क्लिकवर वर्ग करा.
- * **छापील सकाळचा अजेंडा (PDF):** सकाळच्या कामाच्या वाटपासाठी १-क्लिकवर छापील अजेंडा PDF स्वरूपात उपलब्ध.

३.३ प्रभाग जनगणती, घरे व दुकानांची संपूर्ण नोंदणी

प्रभागातील नागरिकांची ६ स्तरांमध्ये केलेली सुव्यवस्थित मांडणी:

- * **वॉर्ड स्तर:** वॉर्ड क्रमांक, नाव आणि सीमा वर्णन.
- * **परिसर / कॉलनी स्तर:** कॉलनी, सोसायट्या आणि कर्मचार्यांचे जबाबदारी क्षेत्र.
- * **इमारत स्तर:** अपार्टमेंट, विंग, मजले आणि सदनिका संख्या.
- * **घर व दुकाने:** निवासी घरे आणि स्वतंत्र व्यावसायिक दुकाने व कार्यालये (मालकी/भाडेकरू).
- * **कुटुंब स्तर:** कुटुंबप्रमुख, मूळ गाव, तालुका, जिल्हा व शिधापत्रिका माहिती.
- * **नागरिक सदस्य:** नाव, जन्मतारीख, मतदार ओळखपत्र, आधार, पॅन, शिक्षण व व्यवसाय.

३.४ शासकीय मतदार यादी व मतदारसंघ सक्षमीकरण

- * **मतदार PDF यादी अपलोड:** निवडणूक आयोगाची मतदार PDF यादी अपलोड करून मतदारांची नावे स्वयंचलित काढणे.
- * **वॉर्डनिहाय विभागणी:** काढलेले मतदार संबंधित वॉर्ड आणि नगरसेवकाच्या खात्यात सुरक्षित विभागणे.
- * **१८+ नवमतदार शोध:** प्रभागातील १८ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या तरुण मतदारांची स्वयंचलित यादी काढून मतदार नोंदणी शिबिरे घेणे.

३.५ शासकीय जनकल्याणकारी योजना दालन

- * **योजनांची माहिती दालन:** लाडकी बहीण योजना, पीएम आवास, संजय गांधी निराधार, शेतकरी सन्मान निधी व शिष्यवृत्ती.
- * **पात्र लाभार्थी शोध:** वय, लिंग, उत्पन्न व व्यवसायानुसार पात्र नागरिक १-क्लिकवर शोधणे.
- * **थेट नोटिफिकेशन प्रसारण:** पात्र नागरिकांना योजनेचा अर्ज भरण्यासाठी थेट मोबाईलवर संदेश पाठवणे.

३.६ मृत्यू नोंदणी, दहावा दिवस व नागरिक वाढदिवस आठवण

नागरिकांच्या सुख-दुखात सोबत राहणारी संवेदनशील कार्यप्रणाली:

- * **मृत्यू नोंदणी:** निधन झालेल्या नागरिकाची अधिकृत नोंद करून मतदार आकडेवारीतून आदराने वेगळे ठेवणे.
- * **दहावा दिवस (10th Day):** कुटुंबाच्या सांतवनासाठी नगरसेवक व टीमला वेळेवर स्वयंचलित स्मरणपत्र.
- * **प्रथम पुण्यस्मरण (1st Year):** एका वर्षाने पुण्यस्मरणाची पूर्वसूचना.
- * **नागरिक वाढदिवस शुभेच्छा:** दररोज सकाळी आज वाढदिवस असणाऱ्या प्रभाग नागरिकांची यादी व थेट शुभेच्छा संदेश.

३.७ प्रभाग संवाद केंद्र (Community Hub) व थेट चर्चा गट

- * **प्रभाग घडामोडी (Updates):** पाणी कपात, वीज दुरुस्ती, आरोग्य शिबिरे व सणांची माहिती फोटोसह प्रसारित करा.
- * **सर्व-वॉर्ड नागरिक चर्चा गट:** प्रभागातील अधिकृत नागरिकांचा नागरी समस्यांवर विधायक संवाद मंच.
- * **नगरसेवक कोअर सल्लागार गट:** नगरसेवक आणि प्रभाग समिती सदस्यांसाठी खास बंदिस्त चर्चा गट.

४. द्वि-स्तरीय मराठी भाषांतर इंजिन (Dual-Tier Engine)

महाराष्ट्रातील नागरी प्रशासनासाठी खास विकसित केलेली भाषा प्रणाली.

स्थानिक पातळीवर तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर होण्यासाठी मराठी भाषा अत्यंत आवश्यक आहे:

- * **स्तर १: Oms थेट स्थानिक शब्दकोश:** ५०+ डेटाबेस स्थिती, भूमिका व बटणे एका क्षणात अस्खलित मराठीत उपलब्ध होतात. उदाहरणार्थ: नोंदवले (SUBMITTED), निराकरण झाले (RESOLVED), बंद केले (CLOSED), पाणीपुरवठा (WATER), नगरसेवक (NAGARSEVAK).
- * **स्तर २: लाइव्ह म्यूटेशन ऑब्झर्वर:** नागरिक दररोज ज्या नवीन तक्रारी किंवा शेरे नोंदवतात, त्या मजकुराचा रिअल-टाइम पार्श्वभूमीवर अनुवाद केला जातो.
- * **रिएक्ट क्रॅश प्रोटेक्शन:** गुगल ट्रान्सलेटमुळे वेबसाइट हँग किंवा क्रॅश होऊ नये म्हणून विशेष Node सुरक्षा पॅच लावण्यात आला आहे.

५. डेटा सुरक्षा, २-टप्प्यांचे जीवनचक्र व ३०-दिवसीय रिसायकल बिन

अनावधानाने डेटा नष्ट होण्यापासून १००% संरक्षण, ७५-दिवसीय ऑटो-अर्काइव्ह व सुरक्षितता.

नागरी डेटा अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाचा असतो. या प्रणालीत खालील सुरक्षा उपाय केले आहेत:

- * **स्वतंत्र भूमिका तक्ते (Separate Tables):** admin_users, sub_admin_users, nagarsevak_users, employee_users, citizen_users, community_users हे स्वतंत्र डेटाबेस तक्ते आहेत; यामुळे एका भूमिकेचे अधिकार दुसऱ्याकडे जात नाहीत.
- * **प्रभाग कार्यकर्ता संकल्पना स्पष्टता:** या प्रणालीतील कर्मचारी म्हणजे महानगरपालिका नोकरदार नव्हे, तर संबंधित नगरसेवकांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रभागात काम करणारे प्रभाग कार्यकर्ते, स्वीय सहाय्यक व कार्यालयीन टीम.
- * **७५ दिवसांनंतर स्वयंचलित रिसायकल बिन:** दैनंदिन शेड्यूल/टास्क, नागरिक तक्रारी व चॅट डेटा ७५ दिवसांनंतर आपोआप सुरक्षितपणे रिसायकल बिनमध्ये हलवला जातो, ज्यामुळे मुख्य सिस्टीम जलद चालते.
- * **३० दिवस सुरक्षित रिसायकल बिन धोरण:** घरे, कुटुंबे, नागरिक, दुकाने किंवा इतर कोणतीही नोंद डिलीट केल्यास ती थेट नष्ट होत नाही; ती ३० दिवस

रिसायकल बिनमध्ये सुरक्षित राहते व पुन्हा मिळवता येते.

- * **१-क्लिक पूर्ववत (Instant Restore):** डिलीट झालेली माहिती एका क्लिकवर पूर्ववत होते व नागरिकाचे लॉगिन पुन्हा चालू होते.
- * **स्वयंचलित स्वच्छता:** ३० दिवसांपेक्षा जास्त काळ रिसायकल बिनमध्ये राहिलेला डेटा सिस्टीमद्वारे आपोआप कायमचा नष्ट केला जातो.
- * **ऑडिट लॉग (Forensic Audit):** प्रणालीमध्ये कोणी, कधी आणि काय बदल केला याची तारीख व IP सह संपूर्ण नोंद राहते.

६. तांत्रिक तपशील व परिनियोजन (Technical Specifications)

उच्च गती, स्केलेबिलिटी आणि शून्य देखभालीची हमी.

वापरकर्ता इंटरफेस (Frontend)	React 18.3.1 व Vite 6.0.5 बिल्ड टूल
डिझाईन व मांडणी (CSS)	मोबाईल, टॅबलेट व डेस्कटॉपसाठी १००% रिसपॉन्सिव्ह कस्टम CSS (theme.css, mobile.css)
बॅकएंड सर्वर (Backend)	Node.js (v18+) सह Express 4.19, हेल्मेट सुरक्षा, रेट लिमिटिंग व CORS
डेटाबेस इंजिन (Database)	MySQL 8.0 सह utf8mb4_unicode_ci (मराठी देवनागरी लिपीसाठी १००% सुसंगत)
ओआरएम व स्कीमा सिंक	Sequelize 6.37 सह स्वयंचलित शून्य-डाऊनटाइम स्कीमा सिंक (schemaSync.service.js)
प्रवेश सुरक्षा (Auth)	स्टेटलेस JSON Web Tokens (JWT) सह Bcrypt १२-राउंड पासवर्ड हॅशिंग
दस्तऐवज निर्मिती (Docs)	PDFKit व jsPDF द्वारे १-क्लिकवर छापील अजेंडा व अहवाल निर्मिती
डेटा एक्सपोर्ट (Export)	ExcelJS व SheetJS द्वारे मतदार व जनगणतीचे १-क्लिकवर एक्सेल एक्सपोर्ट
परिनियोजन पर्याय (Deploy)	पर्याय अ: एकाच पोर्टवर चालणारे सिंगल सर्वर मॉडेल. पर्याय ब: Nginx रिव्हर्स प्रॉक्सीसह क्लाउड किंवा स्थानिक डेटा सेंटर.

७. १४ दिवसांची थेट अंमलबजावणी योजना (14-Day Roadmap)

अल्प कालावधीत प्रभाग डिजिटल करण्याची सुलभ व खात्रीशीर कार्ययोजना.

- दिवस १-३: सर्वर व वॉर्ड सेटअप:** सर्वर व MySQL डेटाबेस इन्स्टॉलेशन, वॉर्ड क्रमांक व सीमा निश्चिती, नगरसेवक व अधिकारी खाती तयार करणे.
- दिवस ४-७: मतदार व जनगणती नोंद:** शासकीय मतदार यादी अपलोड, कॉलनी व सोसायट्यांचे नकाशे तयार करणे व सुरुवातीचा कुटुंब डेटा संकलन.
- दिवस ८-११: कर्मचारी व प्रतिनिधी प्रशिक्षण:** प्रभाग कर्मचारी व स्वच्छता निरीक्षकांसाठी मोबाईल ॲपचे प्रशिक्षण; नगरसेवकांसाठी वेळापत्रक नियोजन.
- दिवस १२-१४: सार्वजनिक लोकार्पण:** प्रभागात नागरिक QR कोड व लिंक्स वाटप; थेट तक्रार निवारण सुरू व २४/७ तांत्रिक सहाय्य.

थेट प्रात्यक्षिक (Live Demo) व अंमलबजावणीसाठी तयार

ही प्रणाली पूर्णपणे तपासलेली व थेट उत्पादनासाठी सज्ज आहे. प्रात्यक्षिकासाठी तांत्रिक टीमशी संपर्क साधा.